

1. Activitat 5 — Síntesi: rectes i transformacions

Reunir en dos quadres el que sabem: quina expressió de la recta convé segons les dades, i quina regla algebraica té cada transformació; consolidar el quadre d'errors.

1.1 Idea clau

Tota la unitat cap en dos quadres: un per triar l'expressió adequada de la recta, i un altre amb la regla de cada transformació. Amb això, davant qualsevol problema de geometria analítica sabràs quina eina agafar. Un bon mapa i el quadre d'errors et prepararan per al projecte.

1.2 Els dos quadres de la unitat

Quina expressió de la recta, segons les dades

Si tens...	Fes servir...
un punt i el pendent	punt-pendent: $y - y_0 = m(x - x_0)$
dos punts	calcula m i després punt-pendent
el pendent i l'ordenada a l'origen	explícita: $y = mx + n$
un punt i un vector director	vectorial: $(x, y) = (x_0, y_0) + t(v_1, v_2)$
comparar rectes / posicions	general: $Ax + By + C = 0$

Mapa de transformacions

Transformació	Regla sobre (x, y)
Translació segons (a, b)	$(x + a, y + b)$
Simetria eix x / eix y	$(x, -y)$ / $(-x, y)$
Simetria / gir 180° (origen)	$(-x, -y)$
Gir 90° (antihorari)	$(-y, x)$
Homotècia de raó k (origen)	(kx, ky)

Quadre d'errors (per completar al Quadern)

Error	El que és correcte
Pendent $\frac{\Delta x}{\Delta y}$ (invertit)	$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$
$\vec{AB} = A - B$	$\vec{AB} = B - A$ (final menys inicial)
Gir 90° com (y, x)	el gir de 90° és $(-y, x)$
Perpendicular amb mateix pendent	perpendicular: $m_1 m_2 = -1$

Exercici resolt 1.1 — Un cas complet

Escriu la recta per $(1, 2)$ i $(3, 8)$, i troba el punt mitjà i la distància entre els dos punts.

Solució. Pendent $m = \frac{8-2}{3-1} = 3$; recta $y - 2 = 3(x - 1)$, és a dir $y = 3x - 1$. Punt mitjà $\left(\frac{1+3}{2}, \frac{2+8}{2}\right) = (2, 5)$. Distància $\sqrt{(3-1)^2 + (8-2)^2} = \sqrt{4+36} = \sqrt{40} \approx 6,32$.

Resposta: $y = 3x - 1$; $M = (2, 5)$; $d \approx 6,32$.

Exercicis per fer

1.1 Tria l'expressió. Digues quina forma faries servir i escriu la recta:

- (a) punt $(3, 1)$, pendent 2
- (b) punts $(0, 2)$ i $(4, 10)$
- (c) punt $(1, 1)$, vector director $(2, 5)$

1.2 Recta a fons. De $y = -2x + 6$: pendent, ordenada a l'origen, i forma general.

1.3 Paral·lela i perpendicular. A la recta $y = 3x - 2$, escriu:

- (a) una paral·lela per $(0, 0)$;
- (b) una perpendicular per $(0, 0)$.

1.4 Transforma. Aplica al punt $(4, -2)$:

- (a) translació $(1, 3)$
- (b) simetria respecte de l'eix y
- (c) gir de 90°
- (d) homotècia de raó 2

1.5 Distància i mitjà. Amb $A(1, 2)$ i $B(7, 10)$, troba la distància i el punt mitjà.

1.6 Caça errors (una llista). Un full té tres passos; un és fals. Troba'l, explica per què i corregeix-lo:

$\vec{AB}$ de $A(1, 1), B(4, 5) : (3, 4) \checkmark$ m entre $(0, 0), (2, 6) : \frac{2}{6} ?$ gir 90° de $(2, 1) : (-1, 2) \checkmark$

1.7 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r com tries l'expressió d'una recta segons les dades que et donen.

1.8 Per al Quadern d'eines. Deixa a punt, en una pàgina, el formulari: els dos quadres (expressions de la recta i transformacions) i el quadre d'errors.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 1.1** (a) punt-pendent: $y - 1 = 2(x - 3)$, o $y = 2x - 5$. (b) dos punts, $m = 2$: $y = 2x + 2$.
(c) vectorial: $(x, y) = (1, 1) + t(2, 5)$.
- 1.2** Pendent -2 ; ordenada a l'origen 6 ; general $2x + y - 6 = 0$.
- 1.3** (a) $y = 3x$. (b) $m = -\frac{1}{3}$: $y = -\frac{1}{3}x$.
- 1.4** (a) $(5, 1)$. (b) $(-4, -2)$. (c) $(2, 4)$. (d) $(8, -4)$.
- 1.5** Distància $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$; punt mitjà $(4, 6)$.
- 1.6** El segon és fals: $m = \frac{6 - 0}{2 - 0} = \frac{6}{2} = 3$ (s'ha invertit la fórmula). Els altres dos són correctes.
- 1.7** Resposta oberta. Idea: punt+pendent→punt-pendent; dos punts→calcular m ; vector director→vectorial; comparar rectes→general.
- 1.8** Resposta oberta (formulari del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en format-CBM: consolidar la tria d'expressió de la recta i les regles de transformació, i tancar el quadre d'errors abans del projecte i la prova.
- **Els dos quadres.** Sintetitzen els dos sabers (*) de la unitat: l'expressió segons les dades i la regla de cada moviment. Es recomana que quedin en una pàgina de referència.
- **Triar (ex. 1, 7).** És la competència central de B; es valora la justificació de la tria (criteri 3.2), no només el resultat.
- **Quadre d'errors (ex. 6).** Recull els errors rei (pendent invertit, vector al revés, gir de 90° , perpendicularitat). Verbalitzar-los treballa la justificació.
- **Full de referència (ex. 8).** Material de consulta al projecte i, si el/la docent ho decideix, a la prova.